

Large Language Models

Total questions: 17

Worksheet time: 9mins

Name Class Date

1. Trong quá trình pretraining của LLM, việc mô hình học bằng cách dự đoán token tiếp theo từ context dài mang lại lợi ích nào quan trọng nhất về mặt biểu diễn tri thức?
 - a) Giúp mô hình học được cấu trúc cú pháp nhưng không học ngữ nghĩa
 - b) Cho phép mô hình học đồng thời ngôn ngữ, kiến thức thế giới và quan hệ ngữ cảnh
 - c) Giảm chi phí tính toán so với supervised learning
 - d) Loại bỏ hoàn toàn bias trong dữ liệu
2. Vì sao pretraining được gọi là self-supervised learning?
 - a) Vì dữ liệu được gán nhãn thủ công trước khi huấn luyện
 - b) Vì mô hình không cần bất kỳ dữ liệu nào để học
 - c) Vì nhãn được lấy trực tiếp từ chính chuỗi dữ liệu đầu vào
 - d) Vì mô hình được tối ưu bằng tín hiệu reward bên ngoài
3. Bias trong LLM chủ yếu đến từ đâu?
 - a) Kiến trúc transformer
 - b) Sampling
 - c) Training data
 - d) Optimizer
4. Teacher forcing ảnh hưởng như thế nào đến training?
 - a) Mô hình luôn sử dụng dự đoán trước đó làm input
 - b) Mô hình sử dụng dữ liệu ground truth làm input ở mỗi bước
 - c) Mô hình loại bỏ hoàn toàn dependence giữa các token
 - d) Mô hình không cần tính toán loss trong quá trình training

5. Một đặc điểm quan trọng của dữ liệu pretraining là gì?
- a) Dữ liệu được gán nhãn thủ công với độ chính xác cao
 - b) Dữ liệu chủ yếu được tạo ra từ các mô hình khác
 - c) Dữ liệu được thu thập quy mô lớn từ các nguồn web
 - d) Dữ liệu chỉ bao gồm văn bản học thuật và sách giáo khoa
6. Finetuning có vai trò gì trong pipeline của LLM?
- a) Thay đổi hoàn toàn kiến trúc của mô hình ban đầu
 - b) Loại bỏ các tham số không cần thiết của mô hình
 - c) Thích nghi mô hình với domain hoặc nhiệm vụ cụ thể
 - d) Giảm kích thước vocabulary của mô hình đã huấn luyện
7. Tại sao cần thực hiện quality filtering và deduplication?
- a) Để giảm số lượng token và tăng tốc độ huấn luyện
 - b) Để cải thiện chất lượng dữ liệu và tránh lặp thông tin
 - c) Để đảm bảo mọi dữ liệu đều có nhãn chính xác
 - d) Để tăng độ phức tạp của mô hình trong quá trình training
8. Perplexity của một language model phản ánh điều gì?
- a) Độ dài trung bình của chuỗi văn bản được tạo ra
 - b) Số lượng token mà mô hình có thể sinh ra mỗi bước
 - c) Mức độ không chắc chắn của mô hình khi dự đoán token
 - d) Số lượng tham số được sử dụng trong quá trình suy luận
9. Khi perplexity giảm, điều gì xảy ra với model?
- a) Model dự đoán token với xác suất thấp hơn
 - b) Model gán xác suất cao hơn cho dữ liệu thực
 - c) Model sử dụng nhiều tham số hơn trong inference
 - d) Model trở nên ngẫu nhiên hơn trong quá trình sinh

10. Một hạn chế quan trọng của perplexity là gì?
- a) Không thể áp dụng cho các mô hình neural network
 - b) Phụ thuộc vào cách token hóa của từng mô hình
 - c) Không thể tính toán với dữ liệu test lớn
 - d) Không liên quan đến xác suất của chuỗi văn bản
11. Data contamination gây ra vấn đề gì trong evaluation?
- a) Làm giảm chất lượng dữ liệu training ban đầu
 - b) Làm tăng độ phức tạp của mô hình
 - c) Làm mô hình khó học các pattern mới
 - d) Làm kết quả đánh giá cao hơn thực tế
12. Ngoài accuracy, tiêu chí nào được dùng để đánh giá LLM?
- a) Tốc độ xử lý, mức tiêu thụ năng lượng và fairness
 - b) Độ dài câu trả lời và số lượng token sinh ra
 - c) Số lớp transformer và kích thước embedding
 - d) Số lượng dataset được sử dụng trong training
 - e) Cả B và D
13. Hallucination trong LLM được hiểu là gì?
- a) Mô hình sinh ra thông tin sai nhưng có vẻ hợp lý
 - b) Mô hình luôn lặp lại chính xác dữ liệu training
 - c) Mô hình bị lỗi và dừng hoạt động trong inference
 - d) Mô hình không thể sinh ra bất kỳ câu trả lời nào
14. Nguyên nhân chính của hallucination là gì?
- a) Model có quá nhiều tham số nên bị overfit
 - b) Model sử dụng dữ liệu quá nhỏ trong quá trình training
 - c) Model không sử dụng softmax trong quá trình dự đoán
 - d) Model không có cơ chế đảm bảo tính đúng của thông tin

15. Sycophantic behavior của LLM gây ra vấn đề gì?

- a) Model luôn phản bác lại ý kiến của người dùng
- b) Model có xu hướng đồng ý ngay cả khi thông tin sai
- c) Model từ chối trả lời các câu hỏi không rõ ràng
- d) Model chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến training

16. Tại sao privacy là một vấn đề lớn đối với LLM?

- a) Model không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trong training
- b) Model có thể suy luận và tái tạo dữ liệu nhạy cảm
- c) Model không thể xử lý các dữ liệu cá nhân
- d) Model không học từ dữ liệu người dùng

17. Nguồn gốc chính của bias trong LLM là gì?

- a) Hàm loss được sử dụng trong quá trình training
- b) Thuật toán sampling trong quá trình inference
- c) Kiến trúc transformer và attention mechanism
- d) Dữ liệu training chứa các thiên lệch xã hội

Answer Keys

- | | | |
|---|---|---|
| 1. b) Cho phép mô hình học đồng thời ngôn ngữ, kiến thức thể giới và quan hệ ngữ cảnh | 2. c) Vì nhân được lấy trực tiếp từ chính chuỗi dữ liệu đầu vào | 3. c) Training data |
| 4. b) Mô hình sử dụng dữ liệu ground truth làm input ở mỗi bước | 5. c) Dữ liệu được thu thập quy mô lớn từ các nguồn web | 6. c) Thích nghi mô hình với domain hoặc nhiệm vụ cụ thể |
| 7. b) Để cải thiện chất lượng dữ liệu và tránh lặp thông tin | 8. c) Mức độ không chắc chắn của mô hình khi dự đoán token | 9. b) Model gán xác suất cao hơn cho dữ liệu thực |
| 10. b) Phụ thuộc vào cách token hóa của từng mô hình | 11. d) Làm kết quả đánh giá cao hơn thực tế | 12. a) Tốc độ xử lý, mức tiêu thụ năng lượng và fairness |
| 13. a) Mô hình sinh ra thông tin sai nhưng có vẻ hợp lý | 14. d) Model không có cơ chế đảm bảo tính đúng của thông tin | 15. b) Model có xu hướng đồng ý ngay cả khi thông tin sai |
| 16. b) Model có thể suy luận và tái tạo dữ liệu nhạy cảm | 17. d) Dữ liệu training chứa các thiên lệch xã hội | |

